UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ Séance 8 (26/03)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

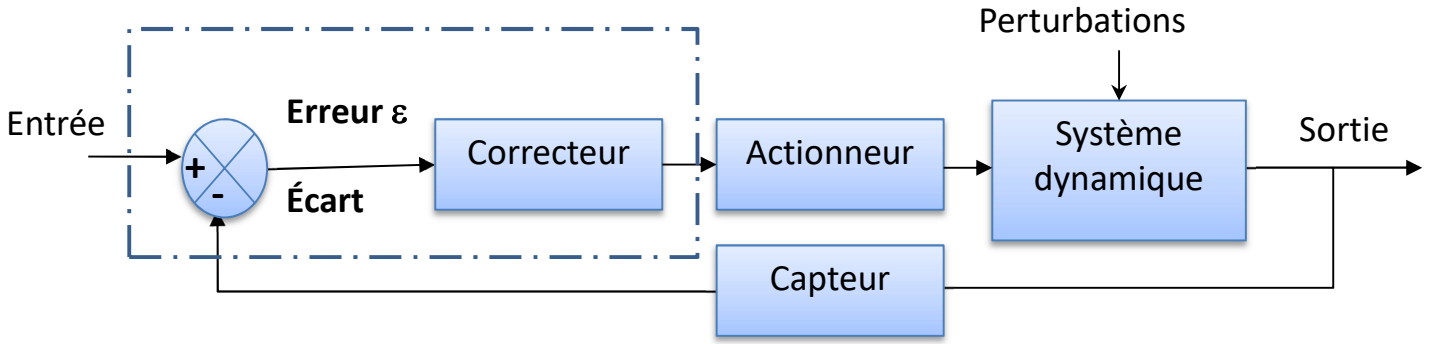
Cours d'Automatique

- Partie 1: Analyse des Systèmes linéaires continus et invariants

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants**

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

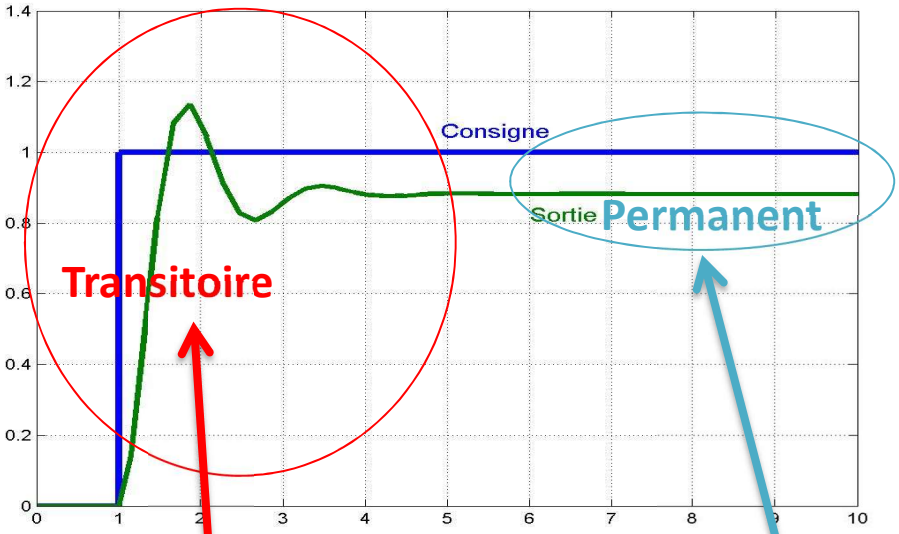
- Stabilité des systèmes asservis
- **Précision des systèmes asservis**
- Rapidité des systèmes asservis

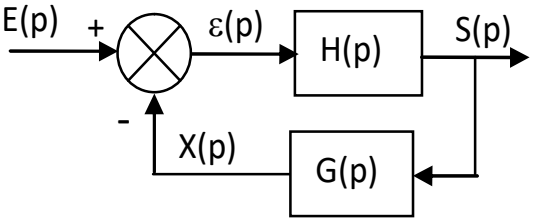
CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre II. Performances des systèmes asservis linéaires:

Précision des systèmes asservis

précision des systèmes asservis



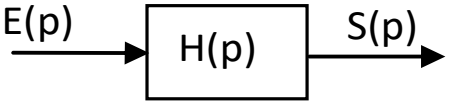


- On a vu que le rôle d'un système asservi est de faire suivre à la sortie s(t) une loi déterminée en général par l'entrée e(t).
- On évalue la précision d'un système asservi par l'étude de la grandeur d'erreur ε(t) = e(t) – x(t), avec $x(t) = x_{transitoire}(t) + x_{permanente}(t)$
- On distingue deux type d'erreurs:

- L'erreur dynamique : c'est l'écart instantané entre la sortie et l'entrée lors de la **phase transitoire.**
- L'erreur statique : c'est l'erreur en **régime permanent** $\varepsilon(\infty)$ entre la sortie et la loi d'entrée.

Calcul de l'écart $\varepsilon(p)$

Cas d'une chaîne simple



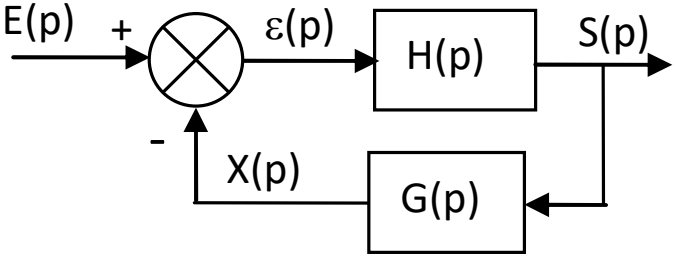
Remarque: Si l'entrée et la sortie ne s'expriment pas dans la même grandeur, on ne peut pas calculer $\varepsilon(p)$.

Si l'entrée et la sortie sont de même grandeur, on adopte la définition suivante:

$$\boldsymbol{\varepsilon(p) = E(p) - S(p)}$$

Cas d'un bouclage:

l'erreur $\varepsilon(t)$ du système asservi est exprimée en domaine de Laplace par:



$$\boldsymbol{\varepsilon(p) = E(p) - X(p)}$$

On exprime $\varepsilon(p)$ en fonction de E(p) en éliminant S(p)

$\varepsilon(p)$ = E(p)-X(p)=E(p)-S(p)G(p)

avec S(p)= H(p)$\varepsilon(p)$

En remplaçant, on obtient $\varepsilon(p)$ = E(p)-$\varepsilon(p)$.H(p).G(p)

On a alors: $\varepsilon(p) = E(p) - X(p) = E(p) - FT_{BO}(p)\varepsilon(p)$

Donc: $$\boldsymbol{\varepsilon(p) = \frac{1}{1+FT_{BO}(p)}\ E(p)}$$

L'erreur statique se calcule par: $\varepsilon(\infty) = \lim_{p\to 0} p\ \varepsilon(p)$

- La fonction de transfert en boucle ouverte peut se mettre sous la forme:

$$\boldsymbol{FT_{BO}(p) = \frac{K}{p^{\alpha}}\frac{N(p)}{D(p)}} = \frac{K}{p^{\alpha}}\ \frac{1 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots}{1 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots}$$

K est le gain statique, α est la classe du système c'est le nombre d'intégrations pures dans la boucle ouverte

- On a alors : $\lim_{p\to 0} FT_{BO}(p) = \lim_{p\to 0}\ \frac{K}{p^{\alpha}}$

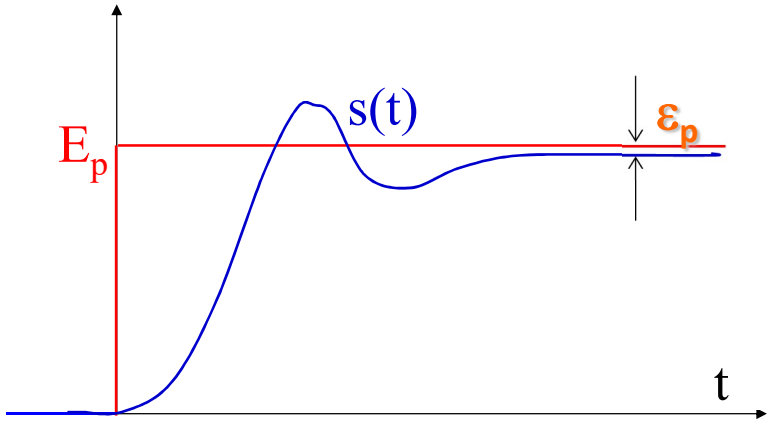
Erreur statique de position (erreur indicielle):

C'est l'erreur statique pour une entrée en échelon e(t)=E_pu(t),

$$E(p) = \frac{E_p}{p}$$

Alors $\varepsilon_p(\infty) = \lim_{p\to 0} p \frac{1}{1+FT_{BO}(p)} E(p) = \lim_{p\to 0} \frac{E_p}{1+\frac{K}{p^\alpha}}$

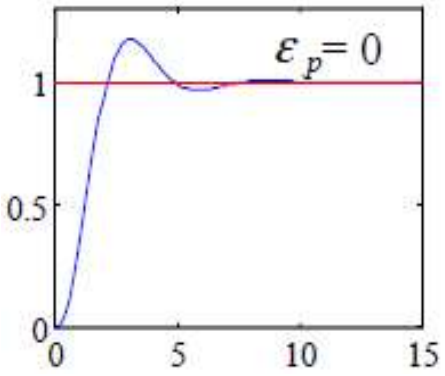
- Pour $\alpha = 0$ $\quad \varepsilon_p(\infty) = \frac{E_p}{1+K}$
  - Si k ↗, $\varepsilon_p(\infty)$ ↘
  - Si k ↘, $\varepsilon_p(\infty)$ ↗



- Pour $\alpha \geq 1$ $\quad \varepsilon_p(\infty) = 0$

Un système qui possède au moins un intégrateur (α ≥ 1) en boucle ouverte a une erreur de position nulle

⇒ le système sera précis



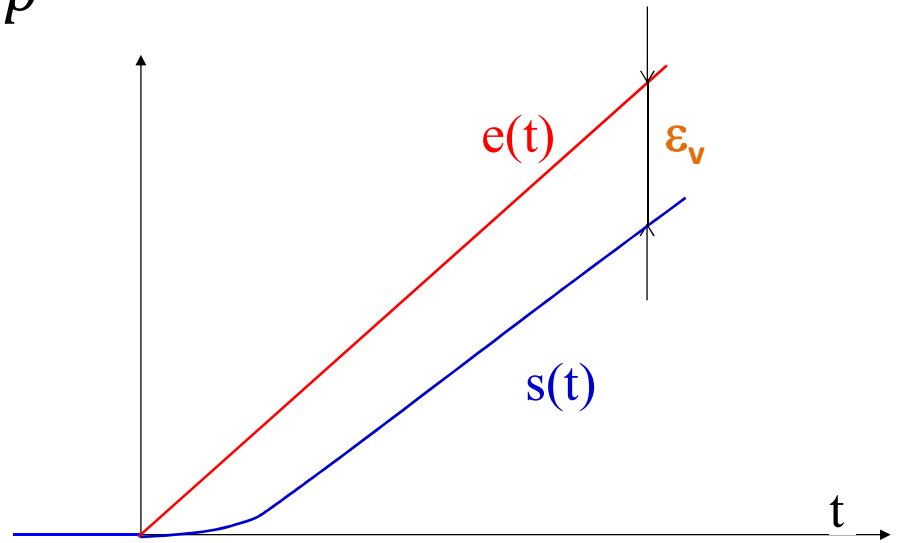
Erreur statique de trainage (erreur de vitesse):

C'est l'erreur statique pour une entrée en rampe e(t)=E_vt.u(t),

$$E(p) = \frac{E_v}{p^2}$$

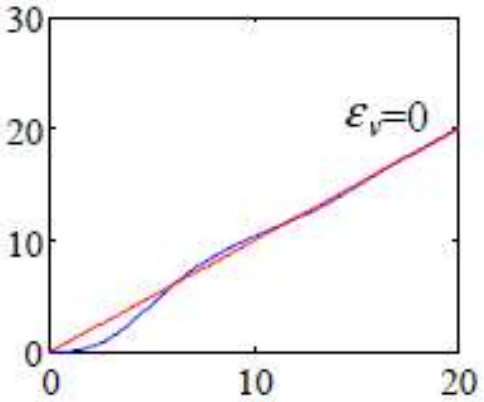
Alors $\varepsilon_v(\infty) = \lim_{p\to 0} \frac{1}{p} \frac{E_v}{1+\frac{K}{p^\alpha}}$

- Pour $\alpha = 0$ $\quad \varepsilon_v(\infty) = \infty$
- Pour $\alpha = 1$ $\quad \varepsilon_v(\infty) = \frac{E_v}{K}$
- Pour $\alpha \geq 2$ $\quad \varepsilon_v(\infty) = 0$



Un système qui possède au moins deux intégrateurs (α ≥ 2) en boucle ouverte a une erreur de traînage nulle

⇒ le système sera précis



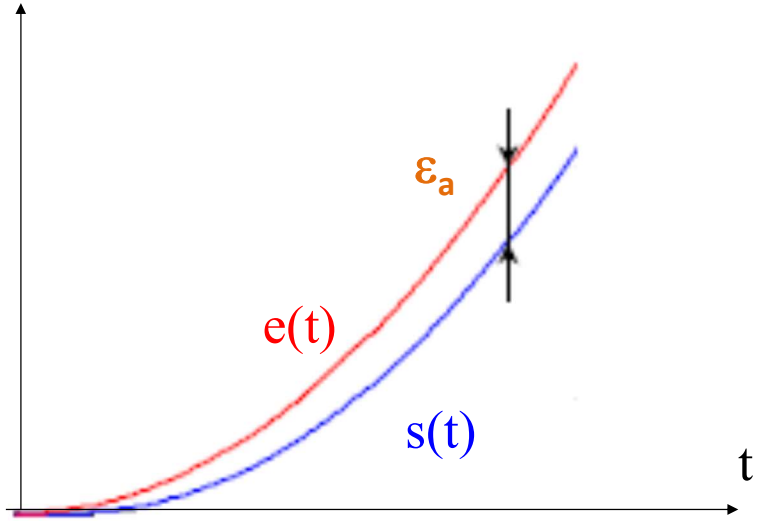
Erreur statique d'accélération:

C'est l'erreur statique pour une entrée en parabole $e(t) = \frac{E_a}{2} t^2 u(t)$,

$$E(p) = \frac{E_a}{p^3}$$

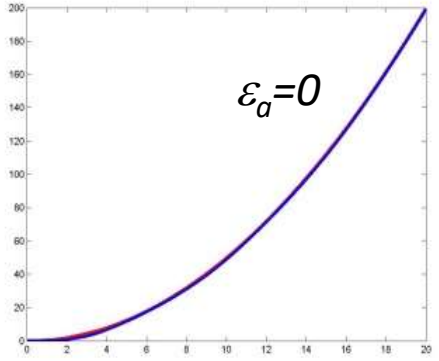
Alors $\varepsilon_a(\infty) = \lim_{p \to 0} \frac{1}{p^2} \frac{E_a}{1+\frac{K}{p^\alpha}}$

- Pour $\alpha \leq 1$ $\quad \varepsilon_a(\infty) = \infty$
- Pour $\alpha = 2$ $\quad \varepsilon_a(\infty) = \frac{E_a}{K}$
- Pour $\alpha \geq 3$ $\quad \varepsilon_a(\infty) = 0$



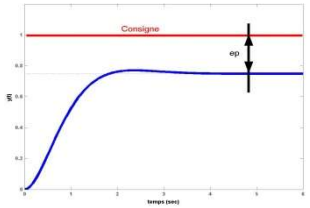
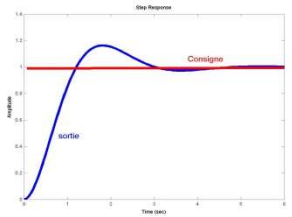
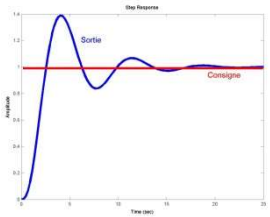
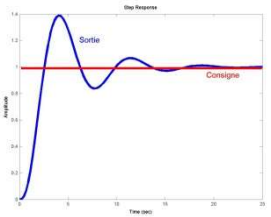
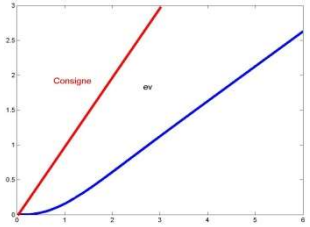
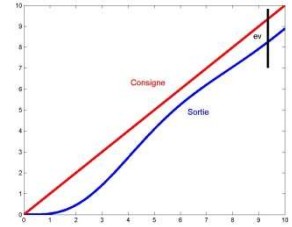
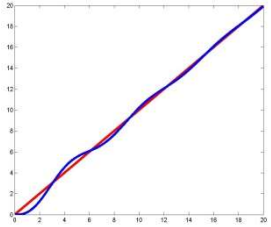
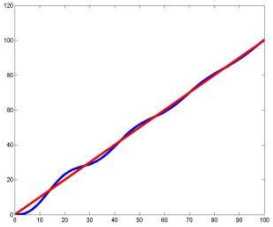
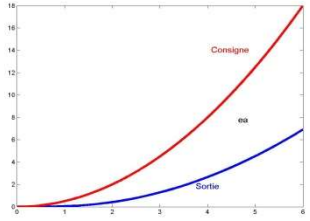
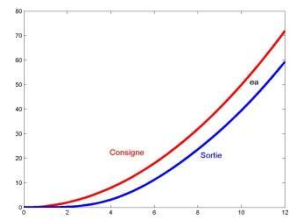
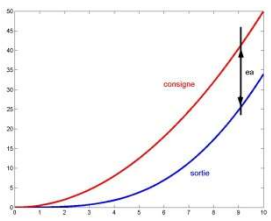
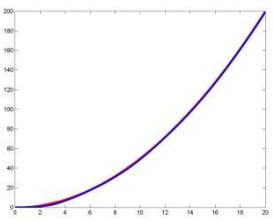
Un système qui possède au moins 3 intégrateurs (α ≥ 3) en boucle ouverte a une erreur d'accélération nulle

⇒ le système sera précis



Précision statique

Illustration

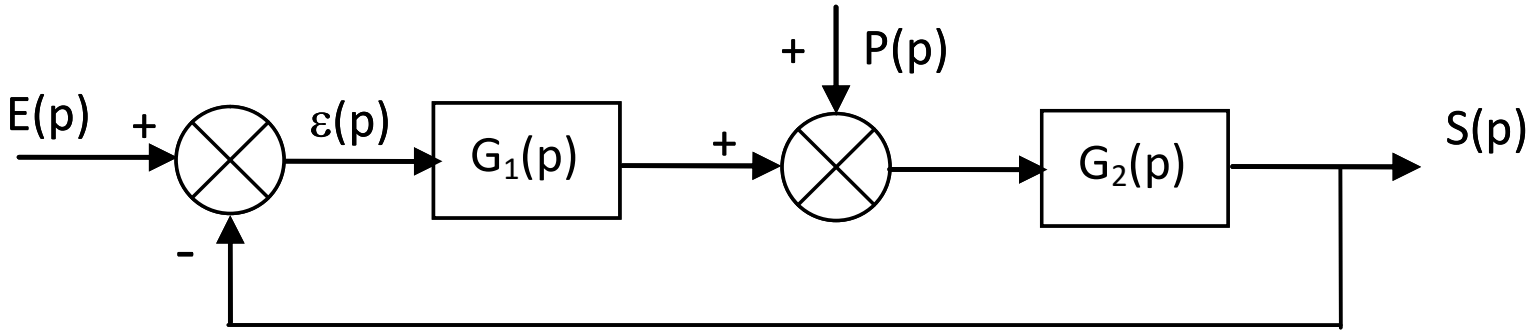
	$\alpha=0$	$\alpha=1$	$\alpha=2$	$\alpha=3$
Erreur en Position				
Erreur en Vitesse				
Erreur en Accélération				

Précision statique

Récapitulatif

	$\alpha=0$	$\alpha=1$	$\alpha=2$	$\alpha=3$
Erreur en Position	$\frac{E_p}{1+K}$	0	0	0
Erreur en Vitesse	$+\infty$	$\frac{E_v}{K}$	0	0
Erreur en Accélération	$+\infty$	$+\infty$	$\frac{E_a}{K}$	0

Influence des perturbations sur la précision



On a : $S(p) = \frac{G1(p)G2(p)}{1+G1(p)G2(p)} E(p) + \frac{G2(p)}{1+G1(p)G2(p)} P(p)$

ou $S(p) = \frac{T(p)}{1+T(p)} E(p) + \frac{T(p)}{1+T(p)} \frac{1}{G_1(p)} P(p)$ avec FTBO(p)=T(p) $= G1(p)G2(p)$

Or $\varepsilon(p) = E(p) - S(p)$

Donc: $\varepsilon(p) = \frac{1}{1+T(p)} E(p) - \frac{T(p)}{1+T(p)} \frac{1}{G_1(p)} P(p)$

$\varepsilon_{entrée}$ $\varepsilon_{perturbation}$

$$\boldsymbol{\varepsilon_{per_n}(p) = -\frac{G_2(p)}{1+G_1(p)G_2(p)} P(p) = -\frac{G_2(p)}{1+G_1(p)G_2(p)} \frac{P_0}{p^n}}$$

Pour un signal de perturbation en échelon: $p(t) = P_0 u(t)$ → n=1 et $P(p) = \frac{P_0}{p}$

En considérant que pour $p \to 0$:

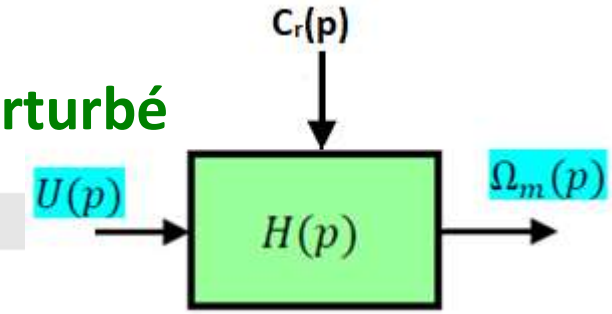
$$G_1(p) = \frac{k_1}{p^\alpha}.\frac{1+\cdots}{1+\cdots} \to \frac{k_1}{p^\alpha} \qquad \text{et} \qquad G_2(p) = \frac{k_2}{p^\beta}.\frac{1+\cdots}{1+\cdots} \to \frac{k_2}{p^\beta}$$

On obtient : $$\varepsilon_{per_1}(\infty) = \lim_{p\to 0} p\varepsilon_{per_1}(p) = \lim_{p\to 0} p \frac{K_2}{p^\beta + \frac{K_1K_2}{p^\alpha}} \frac{P_0}{p} = \lim_{p\to 0} \frac{K_2}{p^\beta + \frac{K_1K_2}{p^\alpha}} P_0$$

	$\alpha = 0$	$\alpha = 1,2\cdots$
$\beta = 0$	$\varepsilon_{per_1}(\infty) = \frac{K_2 P_0}{1 + K_1K_2}$	0
$\beta = 1,2\cdots$	$\varepsilon_{per_1}(\infty) = \frac{P_0}{K_1}$	0

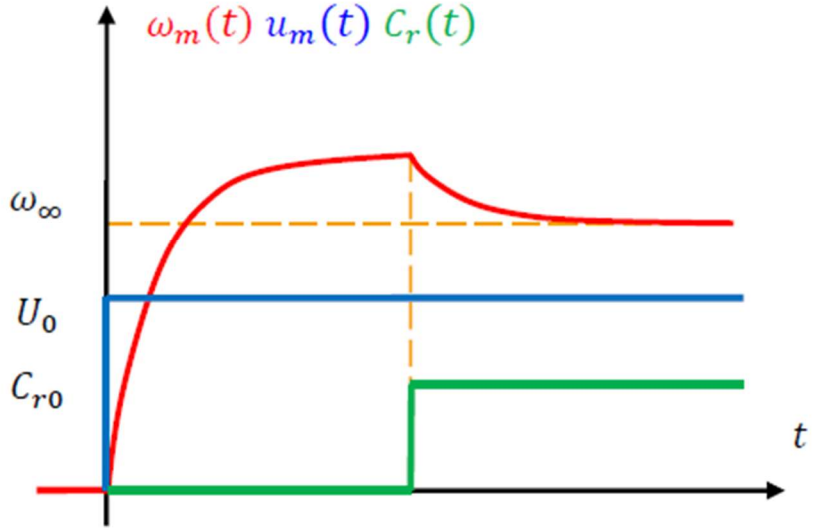
L'erreur statique engendrée par une perturbation assimilable à un échelon est nulle s'il existe au moins une intégration en amont.

Exemple 1 d'application: MCC perturbé

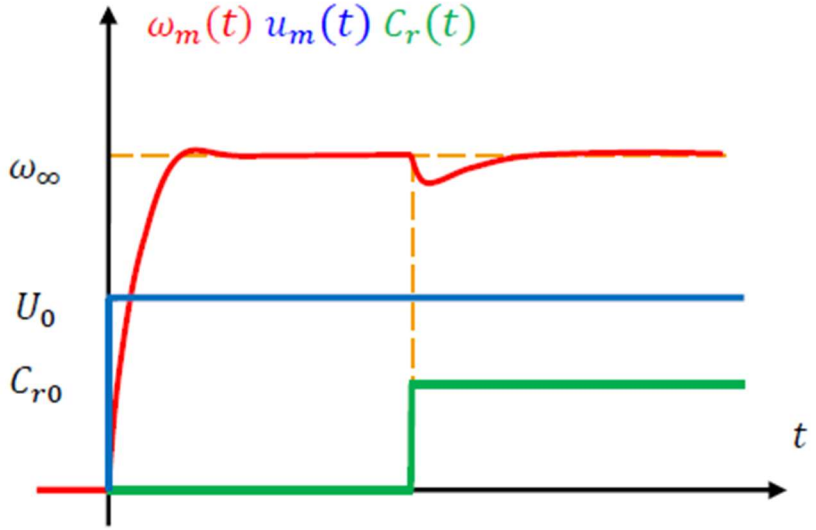


Exemple : réponse d'un MCC perturbé à un échelon de tension

Prenons deux entrées positives.



Réponse du moteur



Réponse du servo-moteur

La perturbation réduit la vitesse de rotation du moteur.

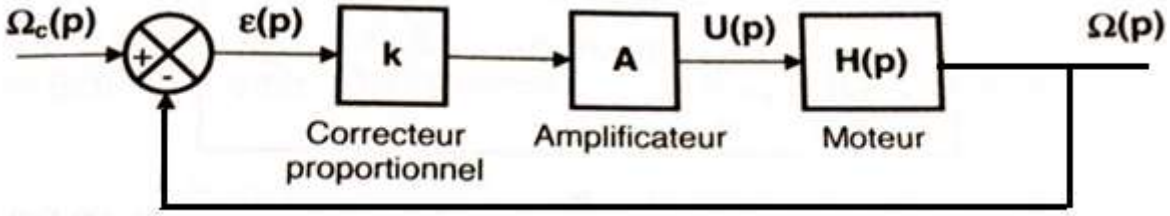
La correction réduit l'influence de la perturbation.

Exemple 2 d'application: Asservissement de vitesse

On désire asservir la vitesse de rotation d'un moteur à courant dont le modèle est donné par la fonction de transfert suivante:

$$H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)} = \frac{20}{(1+0,1p)(1+2p)}$$

u(t) représente la tension appliquée aux bornes du moteur.
Ω(t) représente la vitesse angulaire de rotation du moteur.
Le schéma bloc simplifié à retour unitaire est le suivant:



On note Ω_0 l'amplitude de l'échelon et γ_0 la pente de la rampe pour la consigne Ω_C.
On souhaite déterminer les expressions des **écarts de position ε_p et de trainage ε_T** .

$$\varepsilon_P = \lim_{p\to 0} p\cdot\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p}{1+kAH(p)}\cdot\frac{\Omega_0}{p} = \lim_{p\to 0} \frac{\Omega_0}{1+kA\underbrace{H(0)}_{=20}} = \boxed{\frac{\Omega_0}{1+20Ak}}$$

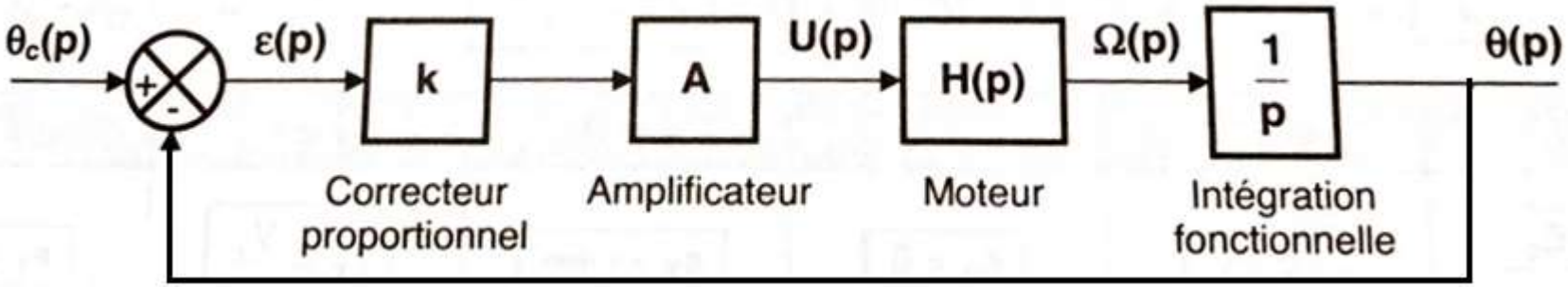
$$\varepsilon_T = \lim_{p\to 0} p\cdot\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p}{1+kAH(p)}\cdot\frac{\gamma_0}{p^2} = \lim_{p\to 0} \frac{\gamma_0}{p\cdot(1+kAH(0))} = \boxed{+\infty}$$

Exemple 3 d'application: Asservissement de position

On désire maintenant asservir la position angulaire θ du rotor de ce même moteur.

On rappelle que: $\Omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \Rightarrow \Omega(p) = p.\theta(p)$

Le schéma bloc simplifié à retour unitaire est le suivant:



On note θ_0 l'amplitude de l'échelon et Ω_0 la pente de la rampe pour la consigne θ_C.

On souhaite déterminer les expressions des **écarts de position ε_p et de trainage ε_T**

$$\varepsilon_P = \lim_{p\to 0} p\cdot\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p}{1+\frac{kAH(p)}{p}}\cdot\frac{\theta_0}{p} = \lim_{p\to 0} \frac{\theta_0}{1+\underbrace{\frac{kAH(0)}{p}}_{\to+\infty}} = \boxed{0}$$

$$\varepsilon_T = \lim_{p\to 0} p\cdot\varepsilon(p) = \lim_{p\to 0} \frac{p}{1+\frac{kAH(p)}{p}}\cdot\frac{\Omega_0}{p^2} = \lim_{p\to 0} \frac{\Omega_0}{p+kA\underbrace{H(0)}_{=20}} = \boxed{\frac{\Omega_0}{20Ak}}$$

Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- Stabilité des systèmes asservis
- Précision des systèmes asservis
- **Rapidité des systèmes asservis**

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre IV. Performances des systèmes asservis linéaires:

Rapidité des systèmes asservis

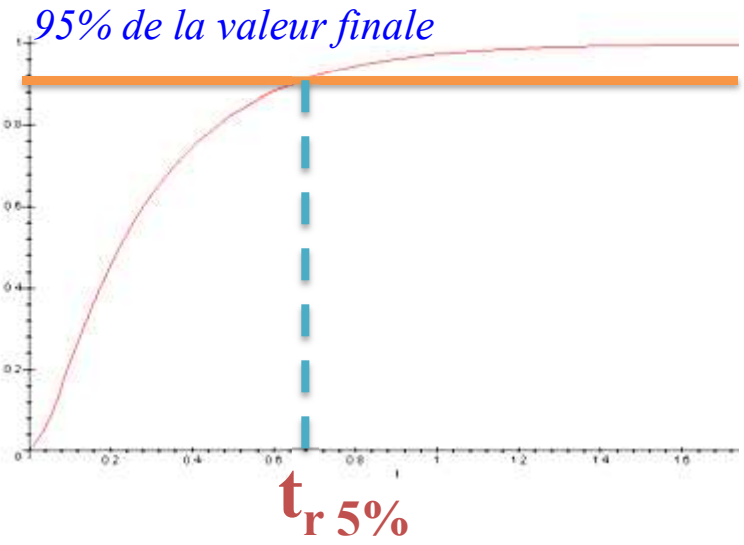
Rapidité-Domaine temporel

Elle est définie par le temps de réponse du système soumis à un échelon d'amplitude E_0.

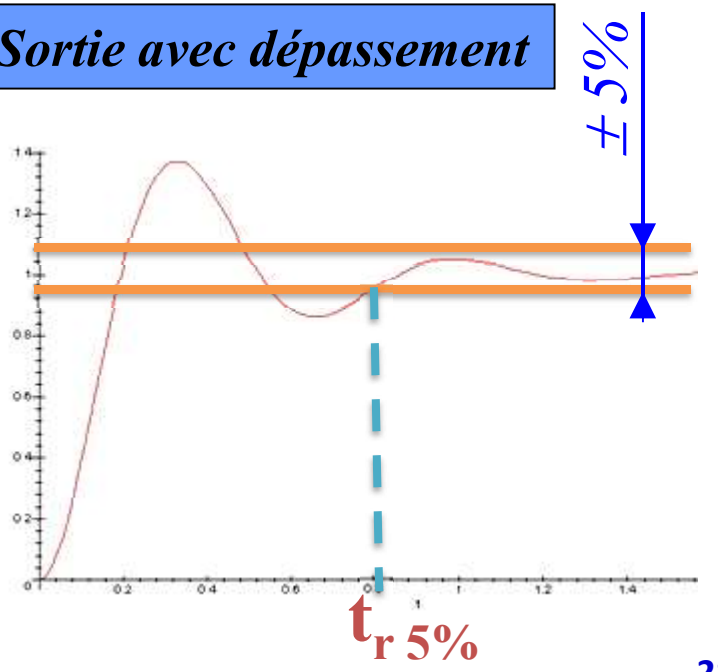
En général, on prend **le temps de réponse à 5%.**

Le temps de réponse à 5%, $t_{r5\%}$ est défini comme le temps nécessaire pour que la sortie demeure comprise entre 95% et 105% de sa variation permanente.

Sortie sans dépassement



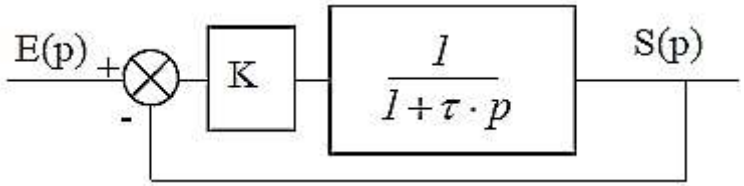
Sortie avec dépassement



Rapidité-Domaine fréquentiel

Relation entre fréquences au gain unité en boucle ouverte et de coupure en boucle fermée

Considérons un système avec une FTBO du 1er ordre.



➢ **Calculons sa bande passante à -3dB**

La FTBF s'exprime : $$T(p) = \frac{K}{K+1+\tau \cdot p} = \frac{K}{K+1} \cdot \frac{1}{1+\frac{\tau \cdot p}{K+1}}$$

On sait que pour un premier ordre, le gain s'affaiblit de -3dB à la cassure $$\omega_{-3dB \cdot BF} = \frac{K+1}{\tau}$$

Approximation : on voit que si $$K >> 1 \quad alors \quad \omega_{-3dB \cdot BF} \approx \frac{K}{\tau}$$

➢ **Montrons qu'il existe une approximation à partir de la FTBO**

Cherchons la valeur $\omega_{0dB.BO}$ pour laquelle la FTBO a un gain de 0dB soit un module qui vaut 1.

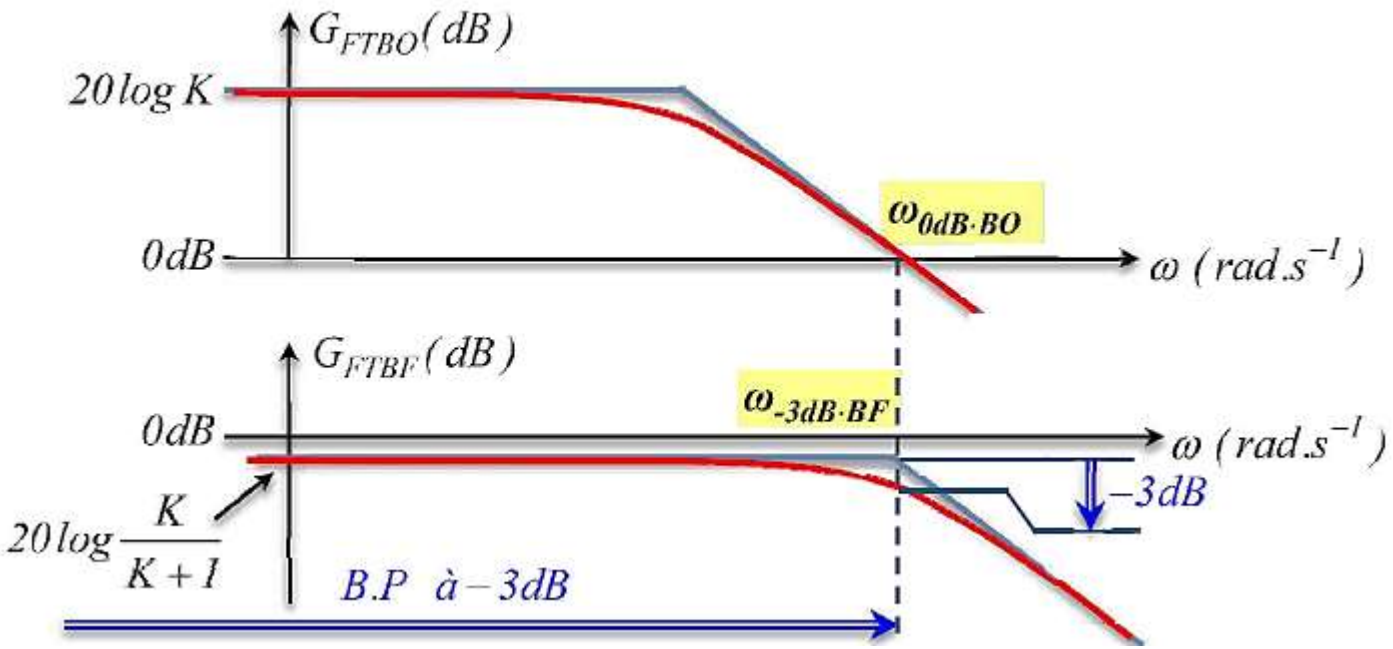
$$\left| \frac{K}{1+\tau \cdot p} \right| = \frac{K}{\sqrt{1+(\tau \cdot \omega)^2}} = 1$$

Il alors faut résoudre

$$K^2 = 1+(\tau \cdot \omega)^2 \text{ soit } \omega_{0dB \cdot BO} = \frac{\sqrt{K^2-1}}{\tau}$$

Enfin, on voit que si $$K >> 1 \quad alors \quad \omega_{0dB \cdot BO} \approx \frac{K}{\tau}$$ ⇒ **Si K>>1 alors $\omega_{-3dB.BF} \approx \omega_{0dB.BO}$**

Rapidité-Domaine fréquentiel



Si K>>1 alors $\omega_{-3dB.BF} \approx \omega_{0dB.BO}$

D'une manière générale, la bande passante à -3dB de la FTBF peut être approximée par la bande passante à 0dB de la FTBO. C'est-à-dire un système dont la FTBO a une large bande passante à 0dB sera donc rapide en boucle fermée. Si on augmente le gain de la FTBO, on augmente la rapidité du système en BF. Or une augmentation importante de ce gain peut provoquer une instabilité du système bouclé.

Chapitre IV. Performances des systèmes asservis linéaires:

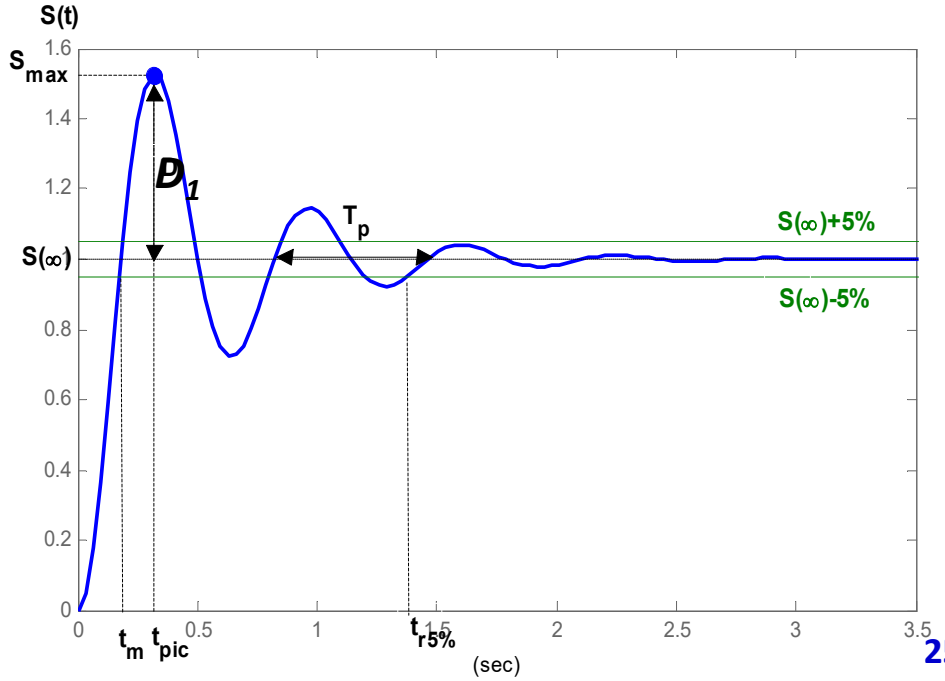
Amortissement

Amortissement

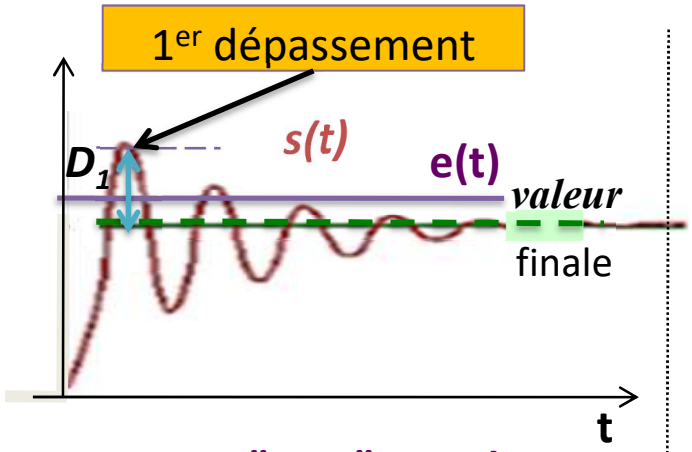
Elle est définie par l'aptitude du système asservi à avoir des oscillations peu prononcées suite à une entrée en échelon d'amplitude E_0. L'amortissement est lié au taux de dépassement, qui caractérise l'amplitude maximale des oscillations:

$$D1\,\% = 100.\left|\frac{S_{MAX} - S_\infty}{S_\infty}\right| = \frac{\text{hauteur totale du } 1^{er} \text{ pic} - \text{valeur finale}}{\text{valeur finale}} \times 100$$

⚠ D_1 représente la hauteur du 1er dépassement (1er pic) par rapport à la valeur finale et non pas la hauteur totale de ce 1er pic.



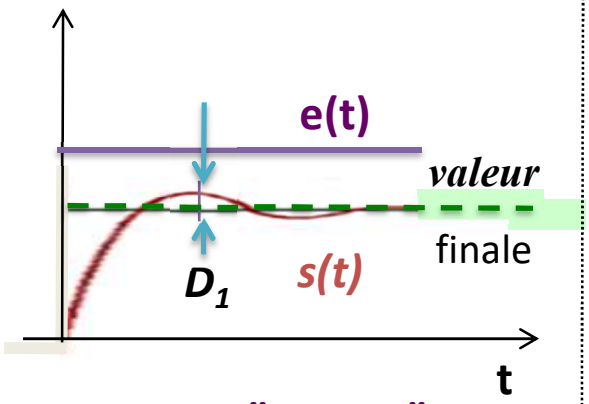
Exemples



D_1 est "trop" grand

(et "trop" d'oscillations)

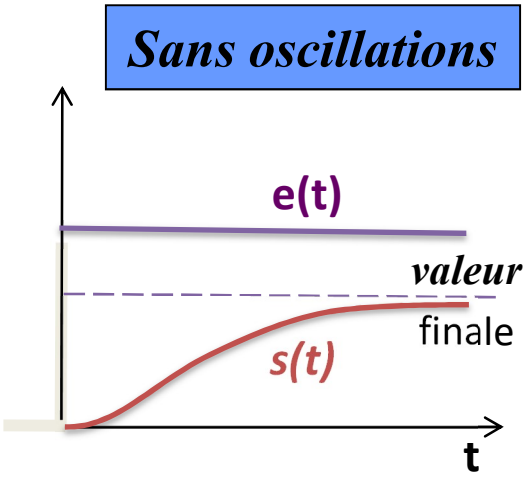
➡ système mal amorti



D_1 est "correct"

(et "peu" d'oscillations)

➡ système bien amorti



Pas de dépassement

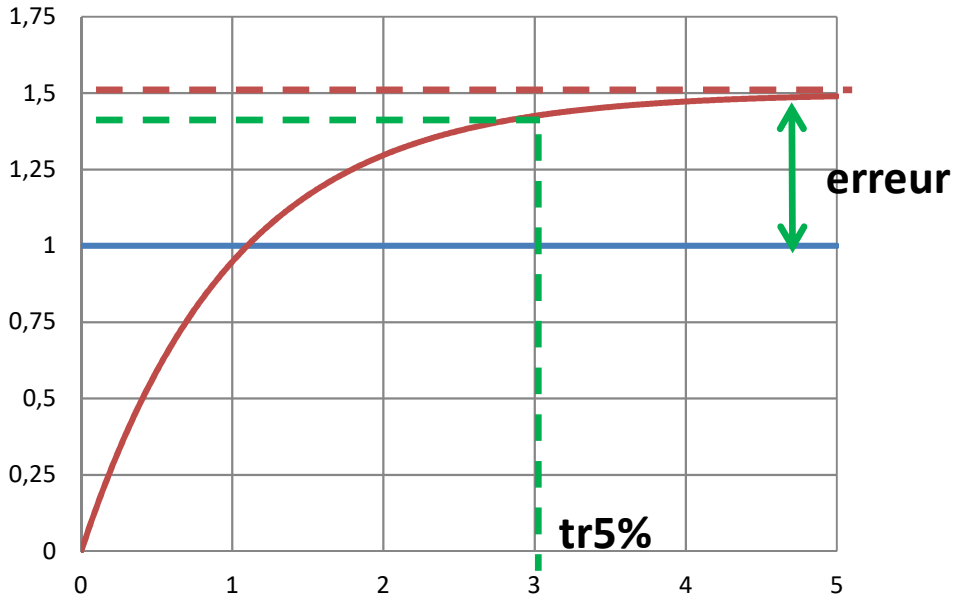
(D_1 est nul)

➡ système très amorti

Il est à noter que pour certaines applications (l'usinage par exemple), un comportement oscillant n'est pas autorisé et tout dépassement est inacceptable.

Performances – 1er ordre

- **Stabilité**
  - oui
- **Amortissement**
  - Aucun dépassement
- **Rapidité**
  - $t_{r5\%}=3\tau$
- **Précision**
  - Erreur absolue erreur=$|1-K|.E_0$
  - Erreur nulle et donc précis si K=1



Performances – 2ème ordre

- **Stabilité**
  - oui
- **Amortissement**
  - Dépassement suivant m
- **Rapidité**
  - $t_{r5\%}$ suivant m
- **Précision**
  - Erreur absolue erreur=$|1 - K|.E_0$
  - Erreur nulle et donc précis si K=1

